

Mis Resúmenes

[Inicio](#)[Bioquímica](#)[Bromatología](#)[Educación Alimentaria](#)[Nutrición 2](#)[Nutrición 2](#)[Inicio](#) > [Nutrición 2](#) > Análisis de la Alimentación a lo Largo del Ciclo Vital

Análisis de la Alimentación a lo Largo del Ciclo Vital

Nutrición 2 — Tema 3

Lactancia Materna

La leche materna supone un aporte de nutrientes que permite cubrir las necesidades suficientes del niño. La nutrición juega un papel relevante en la vida humana, incluso ya antes del nacimiento.

Ventajas de la lactancia materna:

- Reducción del riesgo de sensibilización alérgica
- Protección inmunológica y antibacteriana
- Reduce la mortalidad neonatal
- **Reflejos de succión y deglución:** el recién nacido posee reflejos innatos que le permiten mamar y tragar desde las primeras horas
- **Ventajas psicológicas y económicas:** fortalece el vínculo madre-hijo y es más económica que la fórmula artificial

Recomendación: Se recomienda no empezar la introducción de sólidos antes de los **seis meses**. La introducción tardía puede provocar deficiencias nutricionales, mientras que la temprana puede aumentar el riesgo de alergias.

Destete

El destete es un momento crucial en la vida del niño y de su familia. Es el proceso de sustituir la dieta líquida (leche) por nuevas clases de comida. La clave es hacerlo de manera gradual, ya que demasiadas novedades a la vez pueden producir rechazo a algunos alimentos.

En el primer año de vida, la comida es un momento de placer y satisfacción, de interacción con la madre y demás miembros de la familia. Las investigaciones muestran que el tipo de interacción entre los padres con los niños en el tiempo de comida correlaciona significativamente con el tiempo que los niños empleaban en comer y con valores antropométricos.

Genes, Medio Ambiente y Cerebro Humano

Toda persona es única en la historia. La configuración genuina y diferente de cada cerebro humano es un producto único de la interacción **genes-medio ambiente**.

Datos clave:

- El genoma humano contiene unos **30.000 genes** y da lugar a la producción de unas **300.000 proteínas**
- La secuencia de DNA es prácticamente idéntica para todos los seres humanos (solo difiere en ~0.1%)

Neurogénesis y Apoptosis:

- Picos máximos de muerte neuronal: entre los **7-12 años** y entre los **14-18 años**
- Aproximadamente el **50% de las neuronas** mueren antes del proceso final de maduración

Plasticidad Cerebral:

El cerebro del sujeto adulto cambia constantemente en un proceso de sinapsis que se refuerzan y otras que se debilitan. Hay **períodos críticos** o "ventanas plásticas", pasados los cuales el individuo difícilmente desarrollará ciertas capacidades.

Fundamentos Básicos de Crecimiento y Maduración Física

El crecimiento es un proceso dinámico y cuantificable que está influido por múltiples factores. Los procesos de crecimiento y desarrollo se inician tempranamente en el ser humano.

Conceptos:

- **CRECIMIENTO:** conjunto de cambios continuos que llevan al ser humano desde el momento de la concepción hasta alcanzar la edad adulta. Proceso de incremento de la masa por aumento del número de células (**hiperplasia**) o aumento del tamaño celular (**hipertrofia**).
- **DESARROLLO O MADURACIÓN:** proceso mediante el cual los seres humanos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de funciones.

Hipertrofia vs Hiperplasia

Los fenómenos de crecimiento son la **hiperplasia** (aumento del número de células) y la **hipertrofia** (aumento del tamaño celular). La hiperplasia se mide por el contenido de ADN en el organismo y la hipertrofia se mide por el contenido de proteínas. Ambos procesos van a determinar períodos críticos y subcríticos de crecimiento, dependiendo del predominio de cada uno de ellos.

TIPO	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
Hiperplasia	Aumento del número de células	Contenido de ADN
Hipertrofia	Aumento del tamaño celular	Contenido de proteínas

Períodos críticos de crecimiento:

- **Cerebro:** desde la 3ª semana de gestación hasta los 2 primeros años de vida post-natal
- **Tejido esquelético:** crece durante toda la infancia y adolescencia
- Períodos críticos: **época prenatal**, los **dos primeros años** de vida (lactancia) y la **adolescencia**

- Etapas preescolar y escolar son **subcríticas** para el crecimiento lineal

Maduración Física

La maduración física se mide por la aparición de eventos: erupción dental, menarquía, evolución de los núcleos de osificación. Estos eventos pueden agruparse en:

Maduración Dental

Se refiere a la edad en que aparecen los distintos dientes y se limita a 2 épocas de la vida: erupción de la dentición temporal (entre 6 meses y 30 meses), y cambio de dentición temporal por permanente (entre 6 años y 18 años). Ella tiene poca correlación con el crecimiento físico, la maduración sexual y el desarrollo psicomotor. Es útil en el cálculo de la edad cronológica, con limitaciones, por la gran variabilidad individual.

Maduración Sexual

Se manifiesta cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios que definen la pubertad. Tiene influencia genética. En mujeres, la menarquia marca el inicio de la capacidad reproductiva, aunque la capacidad de amamantar no se completa hasta después del primer parto. La capacidad de crecimiento poblacional está relacionada con la edad de primera maternidad, que depende fuertemente de factores culturales.

Maduración Ósea

Guarda relación con la aparición y evolución de los diferentes huesos que no estaban presentes al nacer, sino como cartílago y que se van osificando progresivamente. Los seres humanos no detienen su crecimiento porque hayan llegado a determinada edad cronológica, sino cuando han alcanzado determinada edad ósea (Edad biológica).

El grado de maduración esquelética que ha alcanzado un niño a una edad determinada, representa un porcentaje de crecimiento cumplido y otro porcentaje de crecimiento remanente. La edad ósea puede ser leída por diferentes métodos, el más usado es el método de **Greulich y Pyle** mediante una radiografía (Rx) de mano y muñeca izquierda del paciente (se usa el lado izquierdo por convenios internacionales) se compara con Rx a

diferentes edades y separadas por sexo. En los niños menores de 1 año se evalúa la edad ósea con Rx de pie y rodilla izquierda.

Las niñas alcanzan la maduración esquelética dos años antes que los niños. Una edad ósea retrasada o adelantada en más de un año con respecto a la edad cronológica, está expresando una velocidad de maduración ósea lenta o rápida, respectivamente (Retardo o adelanto absoluto).

TIPO	EDAD ÓSEA VS CRONOLÓGICA
Promedio	Edad ósea = Edad cronológica (retardo o adelanto < 1 año)
Temprana	Edad ósea adelantada más de 1 año
Tardía	Edad ósea retardada más de 1 año

Factores que Influyen en el Crecimiento y el Desarrollo

1) Factores Endógenos o Intrínsecos:

1. **Genético:** el genotipo es el conjunto de potencialidades genéticas. La talla de los hijos guarda relación con la de su grupo étnico y familiar.
2. **Neuroendocrinos:** factores como el factor de crecimiento epidérmico, nervioso. El sistema nervioso central actúa como regulador y centro de producción de hormonas:
 - **Insulina:** De importancia en el crecimiento fetal produciendo aumento del crecimiento lineal (estatura), de la masa celular adiposa (tejido graso) y del tamaño de los órganos (organomegalia)
 - **Hormonas Tiroideas (T3-T4):** Tienen acción tanto a nivel prenatal como post-natal. En la etapa prenatal influyen en el desarrollo del sistema nervioso central y la maduración ósea
 - **Hormona de Crecimiento (Somatotropina):** Tiene una acción primaria, directa sobre el metabolismo celular, y otra acción, indirecta, que ejerce a través de proteínas sintetizadas en el hígado, llamadas Somatomedinas o factores de

crecimiento similares a la insulina (IGF). En la etapa prenatal tiene relación positiva con el peso, la talla y el perímetro cefálico al nacer

- **Hormonas Sexuales:** aceleran el crecimiento durante la pubertad. Aceleran la maduración ósea y la función de las epífisis. Los andrógenos tienen efecto más potente que los estrógenos

3. **Órganos y sistemas:** alteraciones del sistema digestivo y renal.

2) Factores Exógenos o Extrínsecos:

1. **Nutricionales Ambientales:** el factor nutricional influye en el crecimiento en forma positiva (nutrición adecuada) o negativa (desnutrición). Es el factor más importante como productor de retardo del crecimiento (talla baja). Algunos estudios mencionan que en Bolivia las diferencias estaturales, aparentemente, no son de tipo genético sino nutricionales y socio-económicas.
2. **Toxi-infecciosos, sociales culturales, Psicológicos:** el factor ambiental influye tanto a través del clima y la altitud, como a través de las condiciones sanitarias. Las condiciones sanitarias en las que vive la mayoría de la población condicionan infecciones a repetición especialmente diarreas e infecciones respiratorias agudas que comprometen la función de órganos y sistemas y afectan de forma negativa el crecimiento. La privación psico-afectiva y el maltrato infantil pueden condicionar retardo del crecimiento a través de la afectación del eje Hipotálamo-Hipófisis. Todos estos factores exógenos están influidos, a su vez, por la condición socio-económica del grupo familiar.

Tanto los factores endógenos como exógenos están interrelacionados entre sí y es necesario que todos los factores influyan positivamente en el potencial genético.

Características del Crecimiento

El crecimiento tiene tres características fundamentales que deben conocerse para evaluarlo adecuadamente y poder hacer el diagnóstico correspondiente:

1. **Ritmo de maduración:** Temprano, Promedio y Tardío
2. **Crecimiento pondoestatural**
3. **Predictibilidad**

5.1. Ritmo de Maduración

Las investigaciones han demostrado que el ritmo de maduración tiene influencia genética y se relaciona con el ritmo de maduración de los padres. La edad de menarquia de la madre y la edad del estirón del padre o de la 1ª polución nocturna, son datos útiles para evaluar la herencia en cuanto a desarrollo sexual. La edad de aparición de los caracteres sexuales en la adolescencia, comparada con patrones para la población, permite determinar el ritmo de maduración sexual. La maduración ósea (edad ósea) corrobora el diagnóstico de madurador temprano, promedio y tardío; si se encuentra retardada (más de 1 año), acorde (+ ó - 1 año) o adelantada (más de 1 año) con relación a la edad cronológica. El ritmo de maduración está determinado genéticamente, pero puede ser modificado por factores endógenos y exógenos; por ejemplo, la desnutrición, dependiendo del tiempo de evolución y de la intensidad retarda la maduración sexual y ósea. La obesidad produce adelanto de la maduración sexual y ósea. El déficit de hormonas tiroideas produce importante retardo en la maduración ósea.

5.2. Crecimiento Pondoestatural

La talla del individuo está programada genéticamente, sin embargo, al nacer esta influencia genética no se expresa ya que el crecimiento en esta etapa está determinado por la madre y las condiciones a las cuales estuvo sometida durante el embarazo. Así, los primeros 18-29 meses de vida post-natal se caracterizan por la canalización fisiológica del individuo hacia su meta genéticamente programada. Niños hijos de madres pequeñas, pero con potencial de crecimiento alto, nacen pequeños y se van canalizando hacia su potencial genético que puede manifestarse adecuadamente; se complica más si los otros factores que influyen en el crecimiento están presentes en el medio ambiente, son desfavorables.

Durante la vida ocurren procesos de aumento de la talla motivados, generalmente por fenómenos que detienen el crecimiento; una vez que desaparece la causa que impide el crecimiento normal, se vuelve a canalizar o incrementar este proceso de reajuste al crecimiento del peso y talla, se llama **crecimiento compensatorio**. Los mecanismos íntimos que producen el crecimiento compensatorio están ligados fuertemente a la alimentación y nutrición, a los procesos hormonales y fundamentalmente el medio ambiente.

Las posibilidades de que un niño presente o no un crecimiento compensatorio después de un daño, dependen de cuatro factores:

1. La naturaleza del daño (intensidad)

2. La duración del daño (tiempo de evolución)
3. La edad del niño (períodos críticos)
4. El potencial individual del niño (potencial genético)

5.3. Predictibilidad

Este proceso de crecimiento es que puede predecirse a través de indicadores de maduración (sexual y ósea), tomando en cuenta el potencial genético del individuo. Existen varios métodos para predecir la talla adulta a partir de la edad ósea, el más usado es el de **Bayley-Pinneau**.

5.4. Tendencia Secular

A lo largo de las décadas desde hace ya más de un siglo, se observa que en algunos países, los niños de igual edad y aún los adultos, aumentan su tamaño promedio. El proceso ha sido observado en muchas regiones del mundo, ya sea en países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo como **Bolivia**, asociado con una mejoría en las condiciones de vida especialmente en las ciudades. Este hecho no sólo ocurre en el crecimiento, sino también en aspectos de la maduración física (ósea y sexual). Este proceso se ha usado como indicador del desarrollo económico, social y cultural de un país y para medir la eficacia de las medidas que tienden al establecimiento de condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo del niño.

Características del Crecimiento en Diferentes Etapas de la Vida

Etapa Prenatal

- 1° trimestre: período crítico (organogénesis)
- 2° trimestre: pico máximo de crecimiento en talla
- 3° trimestre: mayor ganancia de peso (período subcrítico)

Etapa del Lactante

- Primer año: 25 cm de talla y 6 Kg de peso en promedio
- Segundo año: 10 cm de talla y 3 Kg de peso en promedio

Etapas Pre-escolar y Escolar

- Crecimiento estable: crece entre 5-8 cm por año y 2-3 kg por año
- Período de crecimiento lento o regular
- Es la época que mejor se correlaciona con el potencial genético

Etapas de Adolescencia

- Crecimiento inducido por hormonas sexuales
- Dimorfismo sexual en variables como talla, peso, circunferencia de brazo
- Mujeres inician el desarrollo sexual antes que los varones
- Diferencias entre 12 y 13 cm en ambos sexos

Etapas de la Adultez

- Período durante el que se expresan la mayoría de las enfermedades crónicas
- Factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, inactividad física, colesterol, hipertensión, consumo de alcohol
- Homocisteína: aminoácido sulfuroso que se origina en el metabolismo de la metionina, molécula agresiva para el endotelio arterial

Tercera Edad / Envejecimiento

Desde una perspectiva sociológica, se ha señalado que el nivel socioeconómico es menos importante que una cierta estabilidad en el entorno físico y social. La sensación del individuo de que comprende su entorno, unida al **control del curso y el entorno de su propia vida**, parece ser el determinante más importante de la salud.

Hay tres aspectos fundamentales relacionados con las enfermedades crónicas en la última parte del ciclo de vida:

- a. la mayoría de las enfermedades crónicas se manifiestan en esta última etapa de la vida
- b. la modificación de los factores de riesgo y la adopción de comportamientos favorables a la salud, como el ejercicio y las dietas saludables, reportan beneficios absolutos para los individuos y las poblaciones de edad avanzada

- c. es preciso maximizar la salud evitando o retrasando las discapacidades prevenibles.
- Junto con las transiciones sociales y de la morbilidad, se ha producido un cambio demográfico importante

La alimentación adecuada en este grupo de personas depende, además de los factores implicados en todas las edades (edad, sexo, actividad, etc.), de algunos factores propios. Es característico de la tercera edad una disminución de la energía (puesto que normalmente disminuye la actividad), una pérdida de fuerza y coordinación muscular, una disminución del contenido proteico (compensado parcialmente por una mayor acumulación de grasa). Por otra parte, aparecen con frecuencia trastornos gastrointestinales y alteraciones sensoriales, en el gusto y el olfato principalmente, con reducción de la sensibilidad y número de receptores, que en algunas ocasiones favorecen el desinterés por los alimentos.

Algunos estudios han puesto de manifiesto que problemas derivados del deterioro mental, la aparición de enfermedades crónicas, la soledad, la reducción de ingresos económicos, la falta de cultura y otros factores psicosociales, influyen decisivamente en las oportunidades que se poseen para ingerir alimentos apropiados, en cantidad y variedad, en este momento del ciclo vital.

Esta etapa de la vida se caracteriza por una pérdida progresiva de células y un deterioro de los procesos celulares, así como por un descenso de la actividad y un aumento de los problemas físicos y psicosociales.

Cambios biológicos del envejecimiento

- **Timo:** Disminución de la capacidad inmunológica
- **Hipotálamo:** disminuye la secreción de hormona de crecimiento
- **Cese de función ovárica** (mujeres)
- Cambios biodemográficos con aumento de los muy ancianos

Niveles de Envejecimiento

NIVEL	INDIVIDUOS	CAMBIOS
Sub-celular	Fallos en replicación y duplicación de ADN, aumento progresivo de represión génica, fallo en mecanismos de reparación	Cambios en composición corporal: disminución de masa muscular, disminución de masa ósea, aumento de panículo adiposo, redistribución del panículo adiposo
Celular	Acumulo de errores: síntesis de proteínas alteradas, productos de glicosilación, radicales libres, fallo en mecanismos "incineradores"	Cambios en el cerebro: destrucción neuronal, cambios en comportamiento y capacidad cognitiva
Tisular	Cambios histoquímicos	Cambios en la capacidad de ajuste al medio: capacidad aeróbica reducida, fuerza muscular reducida, velocidad de reacción reducida, capacidad termorreguladora reducida, agudeza sensorial reducida, aumenta probabilidad de padecer enfermedades degenerativas y tumorales, aumenta la probabilidad de muerte
Orgánica	Disminución de capacidad funcional	Poblaciones

Aunque actualmente se define a las personas mayores como las que tienen 60 o más años, el significado de esta definición ha cambiado mucho desde mediados del siglo pasado. La mayoría de las enfermedades crónicas aparecen en este periodo de la vida como resultado de la interacción de varios procesos mórbidos, así como de un deterioro más general de las funciones fisiológicas. Las enfermedades cardiovasculares alcanzan su máxima prevalencia en este periodo, al igual que la diabetes de tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Nota: Hablar de tercera edad es más un punto de referencia social (marcado por la jubilación en torno a los 65 años) que un acontecimiento biológico específico.

© 2026 Mis Resúmenes Académicos. Todos los derechos reservados.